

图与网络分析

(Graph Theory and Network Analysis)

图与网络的基本知识

树及最小树问题

最短路问题

最大流问题

最小费用最大流问题

四、最大流问题

(一)、基本概念

1、设一个赋权有向图 $D = (V, E)$,在 V 中指定一个发点 v_s 和一个收点 v_t ,其它的点叫做中间点。对于 D 中的每一个弧 $(v_i, v_j) \in E$,都有一个非负数 c_{ij} ,叫做弧的容量。我们把这样的图 D 叫做一个容量网络,简称网络,记做

$$D = (V, E, C)。$$

网络 D 上的流,是指定义在弧集合 E 上的一个函数

$$f = \{f(v_i, v_j)\} = \{f_{ij}\}$$

其中 $f(v_i, v_j) = f_{ij}$ 叫做弧 (v_i, v_j) 上的流量。

2、称满足下列条件的流为可行流：

(1) 容量条件：对于每一个弧 $(v_i, v_j) \in E$
有 $0 \leq f_{ij} \leq c_{ij}$ 。

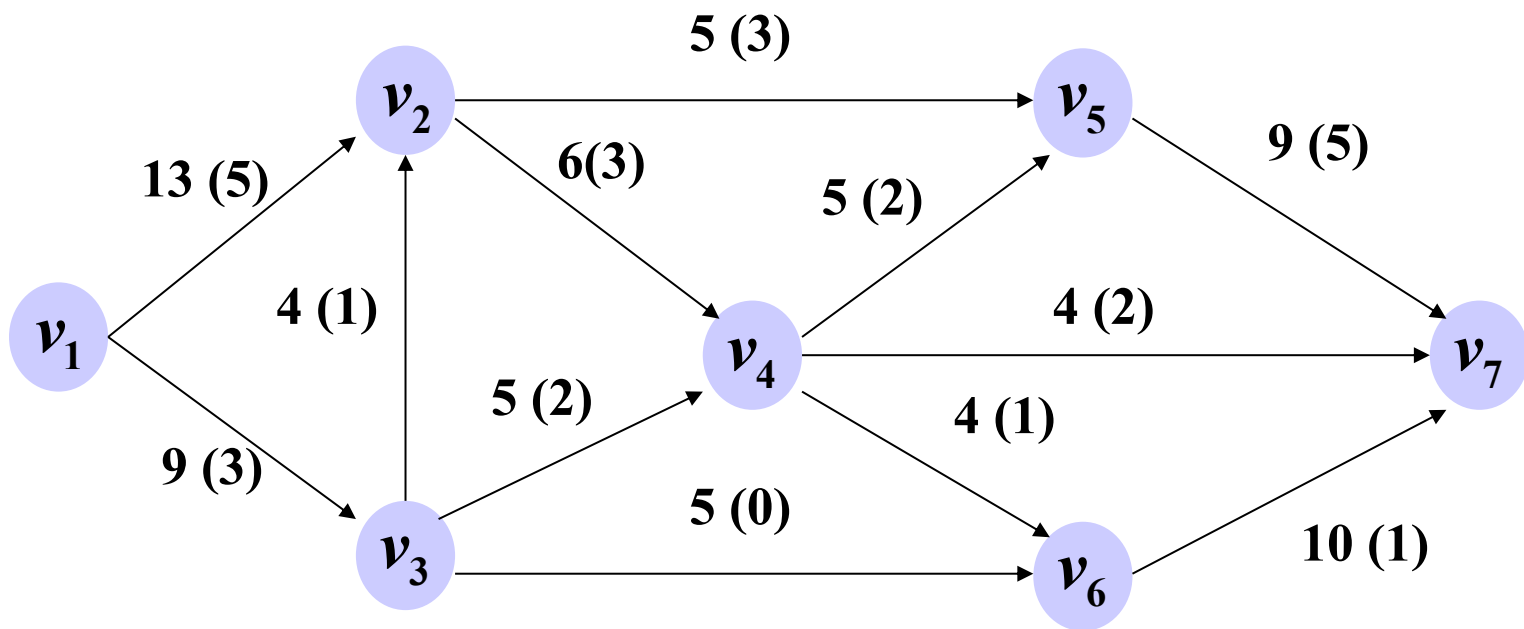
(2) 平衡条件：

对于发点 v_s ，有
$$\sum_{(v_s, v_j) \in E} f_{sj} - \sum_{(v_j, v_s) \in E} f_{js} = W$$

对于收点 v_t ，有
$$\sum_{(v_t, v_j) \in E} f_{tj} - \sum_{(v_j, v_t) \in E} f_{jt} = -W$$

对于中间点，有
$$\sum_{(v_i, v_j) \in E} f_{ij} - \sum_{(v_j, v_i) \in E} f_{ji} = 0$$

可行流中 $f_{ij} = c_{ij}$ 的弧叫做饱和弧， $f_{ij} < c_{ij}$ 的弧叫做非饱和弧。 $f_{ij} > 0$ 的弧为非零流弧， $f_{ij} = 0$ 的弧叫做零流弧。



图中 (v_3, v_6) 为零流弧，其余为非饱和弧。

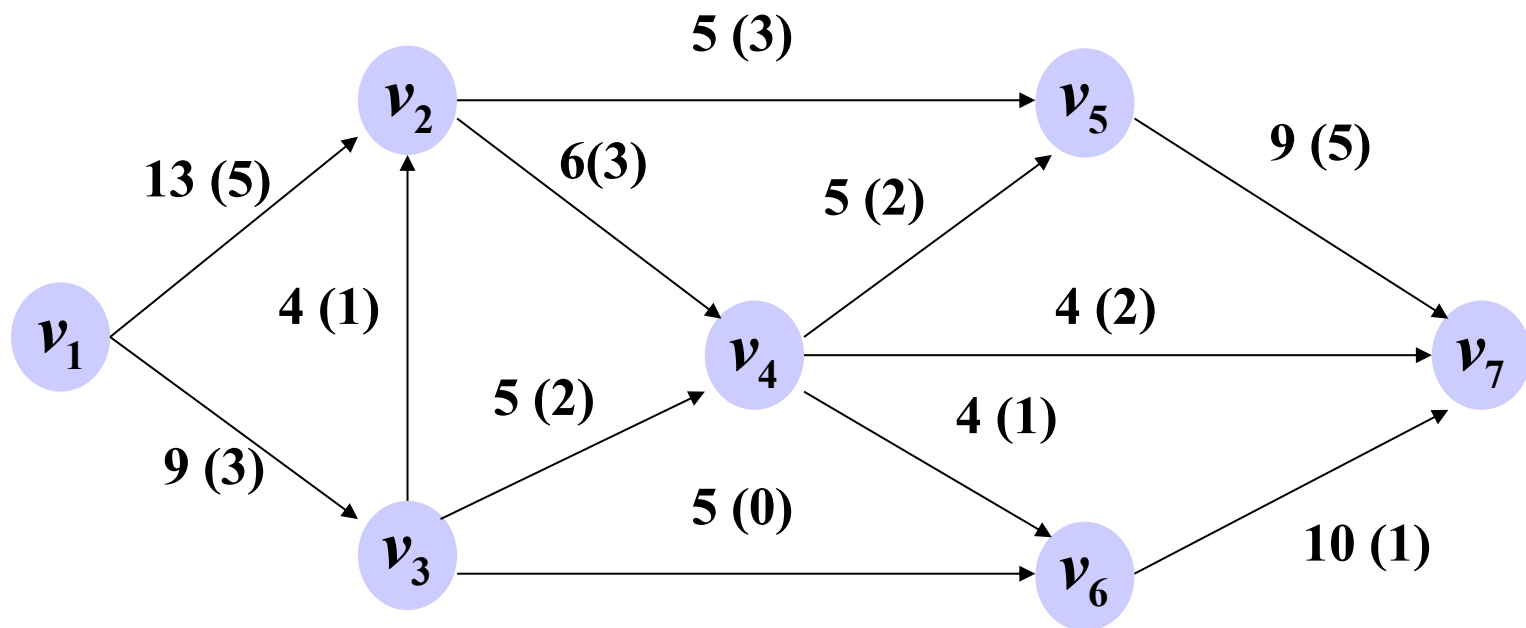
3、容量网络G，若 μ 为网络中从 v_s 到 v_t 的一条链，给 μ 定向为从 v_s 到 v_t ， μ 上的弧凡与 μ 方向相同的称为前向弧，凡与 μ 方向相反的称为后向弧，其集合分别用 μ^+ 和 μ^- 表示。

f 是一个可行流，如果满足：

$$\begin{cases} 0 \leq f_{ij} < c_{ij} & (v_i, v_j) \in \mu^+ & \text{即 } \mu^+ \text{ 中的每一条弧都是非饱和弧} \\ 0 < f_{ij} \leq c_{ij} & (v_i, v_j) \in \mu^- & \text{即 } \mu^- \text{ 中的每一条弧都是非零流弧} \end{cases}$$

则称 μ 为从 v_s 到 v_t 的关于 f 的一条增广链。

推论 可行流 f 是最大流的充分必要条件是存在从 v_s 到 v_t 的关于 f 的一条可增广链。



$$\mu = \{v_1, (v_1, v_2), v_2, (v_3, v_2), v_3, (v_3, v_6), v_6, (v_6, v_7), v_7\}$$

$$\mu^+ = \{(v_1, v_2), (v_3, v_6), (v_6, v_7)\} \quad \mu^- = \{(v_3, v_2)\}$$

μ 是一个增广链

显然图中增广链不止一条

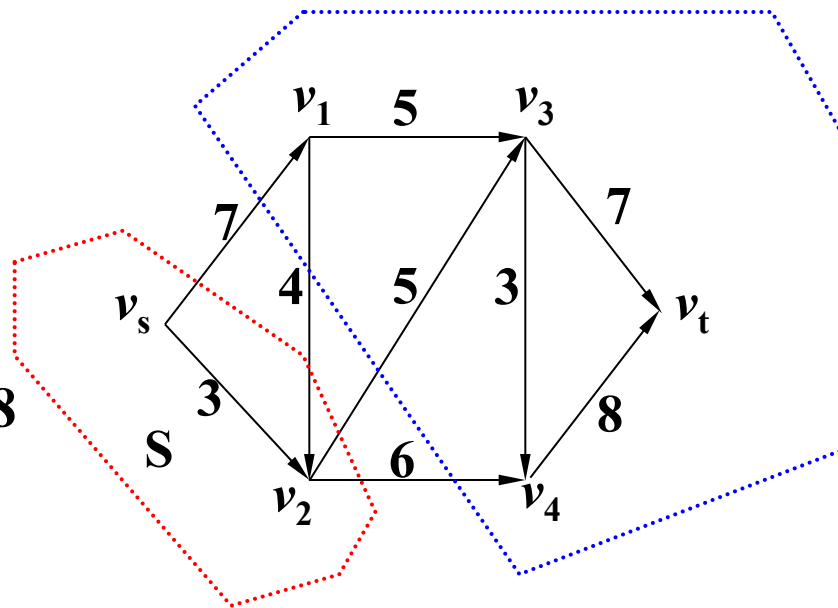
4、容量网络 $G = (V, E, C)$, v_s 为始点, v_t 为终点。如果把 V 分成两个非空集合

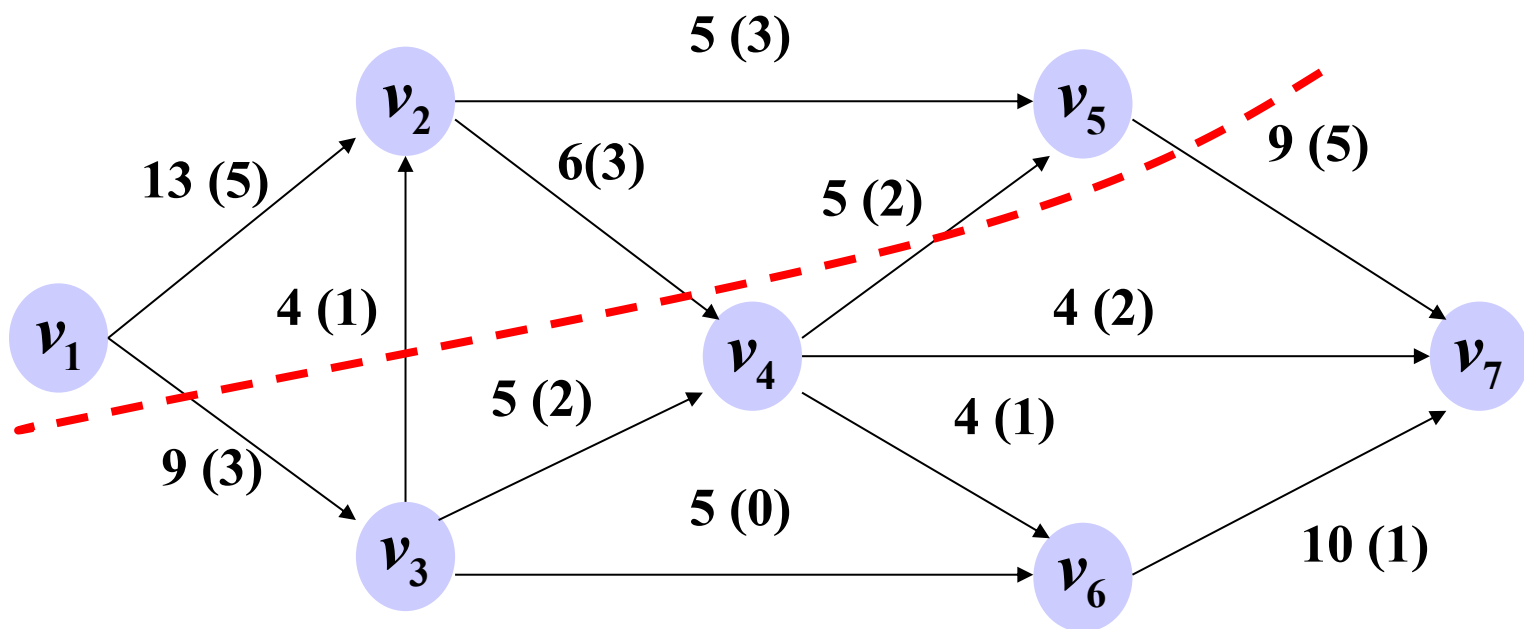
$S, \bar{S}$ 使 $v_s \in S, v_t \in \bar{S}$, 则所有始点属于 S , 而终点属于 $\bar{S}$ 的弧的集合, 称为由 S 决定的截集, 记作 $(S, \bar{S})$ 。截集 $(S, \bar{S})$ 中所有弧的容量之和, 称为这个截集的容量, 记为 $c(S, \bar{S})$ 。

$$S = (v_s, v_2) \quad \bar{S} = (v_1, v_3, v_4, v_t)$$

$$(S, \bar{S}) = \{(v_s, v_1), (v_2, v_4), (v_2, v_3)\}$$

$$C(S, \bar{S}) = l_{s1} + l_{24} + l_{23} = 7 + 6 + 5 = 18$$

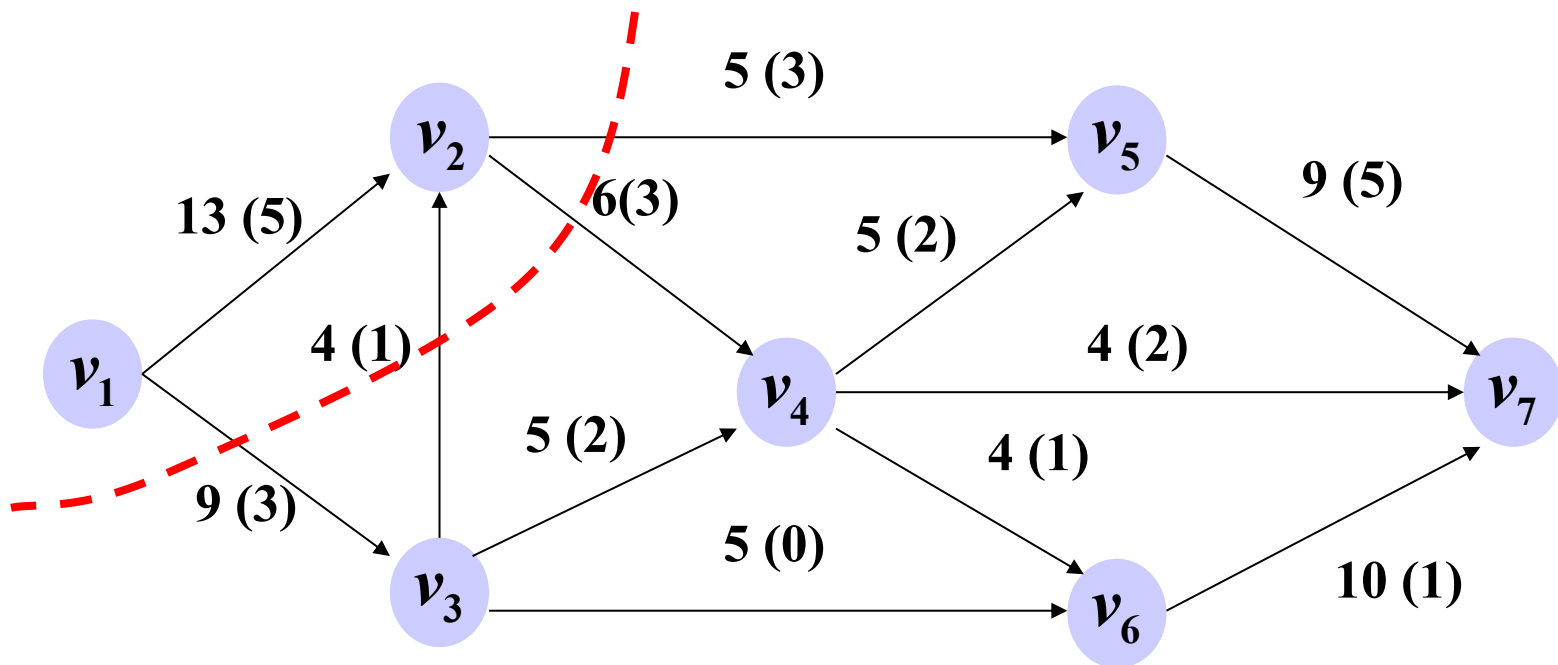




设 $V_1 = \{v_1, v_2, v_5\}$, $V_2 = \{v_3, v_4, v_6, v_7\}$ 则截集为

$(V_1, V_2) = \{(v_1, v_3), (v_2, v_4), (v_5, v_7)\}$ 容量为24

而 (v_3, v_2) 和 (v_4, v_5) 不是该集中的弧



设 $V_1' = \{v_1, v_2\}$, $V_2' = \{v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ 则截集为

$$(V_1', V_2') = \{(v_1, v_3), (v_2, v_4), (v_2, v_5)\}$$

容量为20

(二)、求最大流的标号法

标号过程:

1. 给发点 v_s 标号 $(0, +\infty)$ 。
2. 取一个已标号的点 v_i , 对于 v_i 一切未标号的邻接点 v_j 按下列规则处理:
 - (1) 如果边 $(v_j, v_i) \in E$, 且 $f_{ji} > 0$, 那么给 v_j 标号 $(-v_i, \delta_j)$, 其中: $\delta_j = \min(f_{ji}, \delta_i)$
 - (2) 如果边 $(v_i, v_j) \in E$, 且 $f_{ij} < c_{ij}$, 那么给 v_j 标号 $(+v_i, \delta_j)$ $\delta_j = \min(c_{ij} - f_{ij}, \delta_i)$
3. 重复步骤2, 直到 v_t 被标号或标号过程无法进行下去, 则标号结束。若 v_t 被标号, 则存在一条增广链, 转调整过程; 若 v_t 未被标号, 而标号过程无法进行下去, 这时的可行流就是最大流。

调整过程

设 $\delta_1 = \min\{c_{ij} - f_{ij} \mid (v_i, v_j) \in \mu^+\}$

$$\delta_2 = \min\{f_{ij} \mid (v_i, v_j) \in \mu^-\}$$

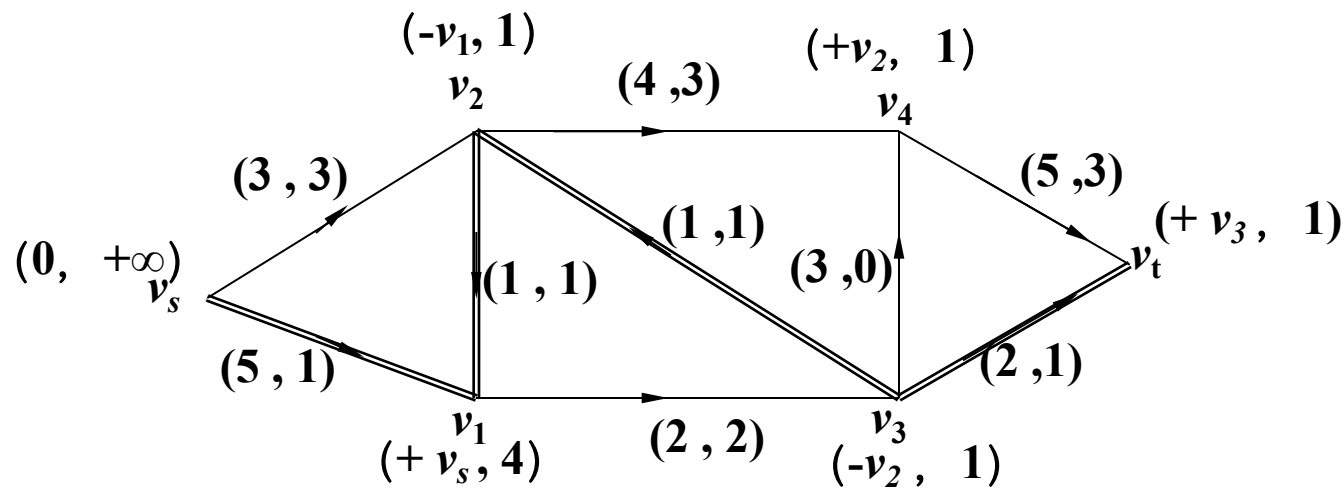
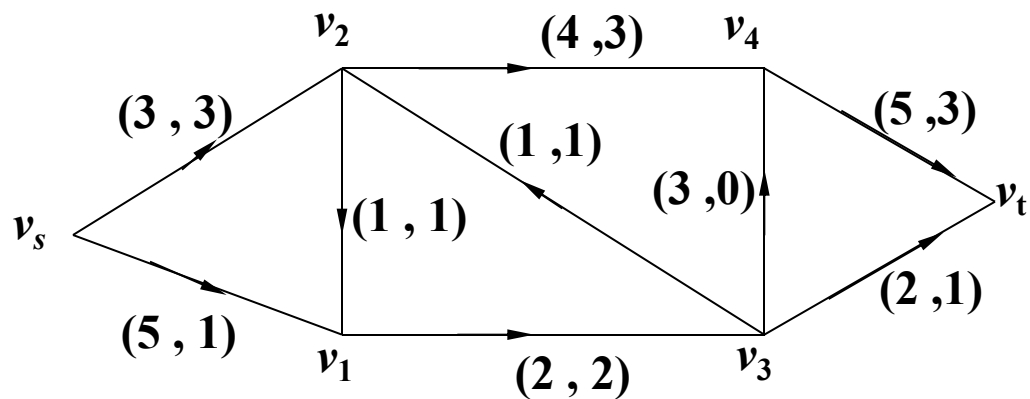
$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$$

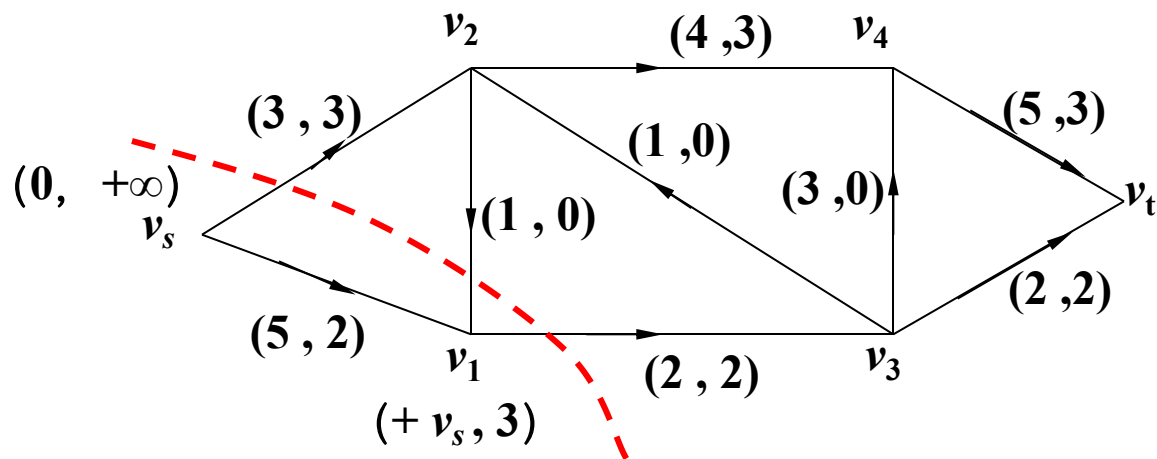
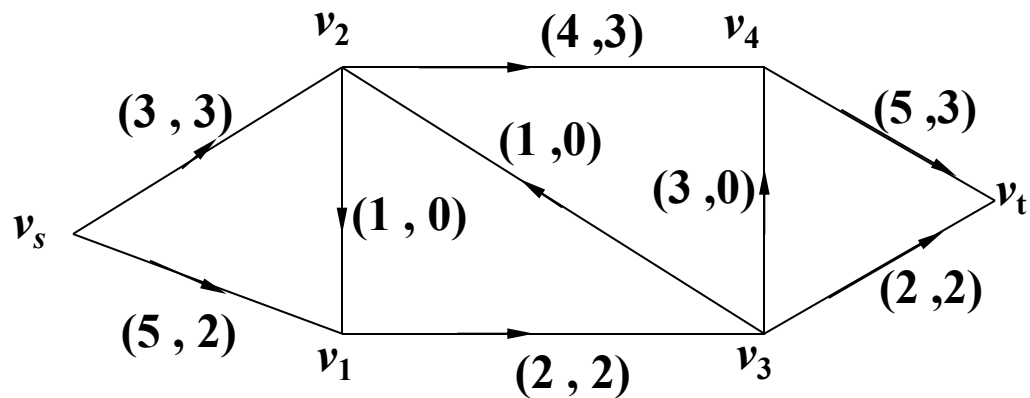
1. 令

$$f'_{ij} = \begin{cases} f_{ij} + \delta & (v_i, v_j) \in \mu^+ \\ f_{ij} - \delta & (v_i, v_j) \in \mu^- \\ f_{ij} & (v_i, v_j) \notin \mu \end{cases}$$

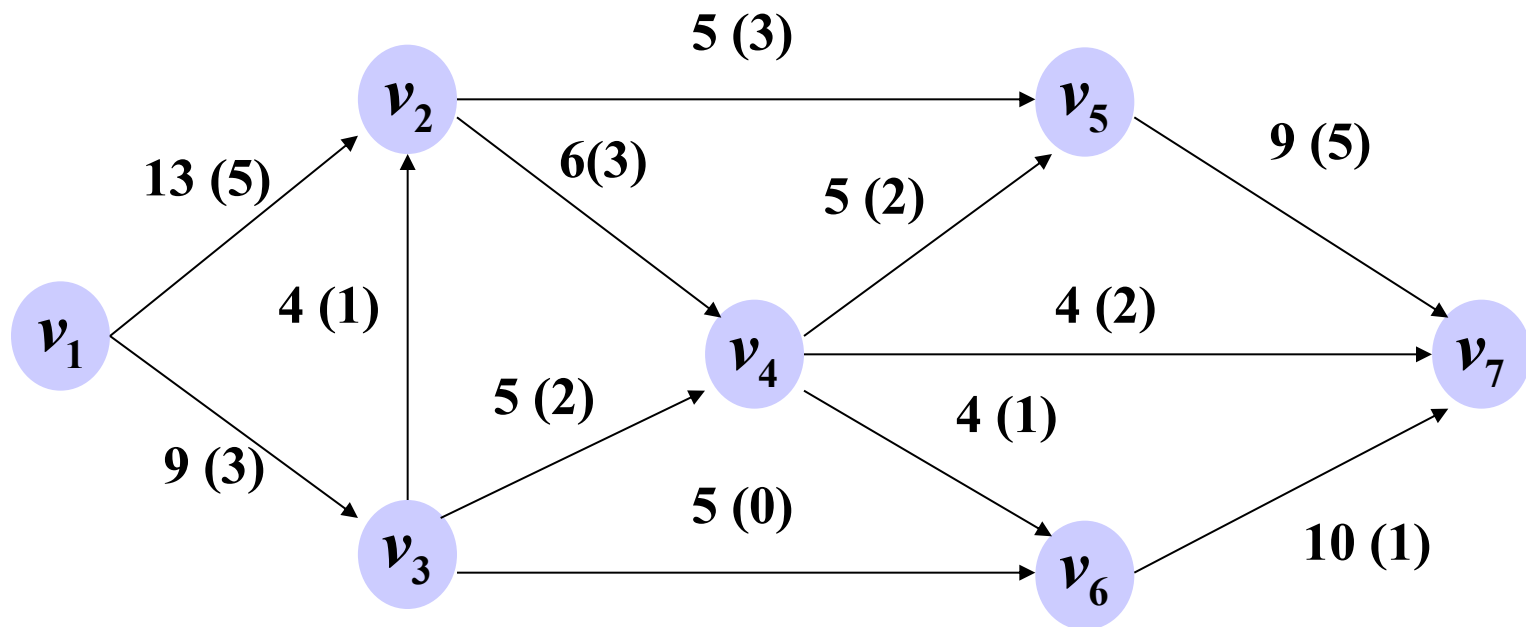
2. 去掉所有标号，回到第一步，对可行流重新标号。

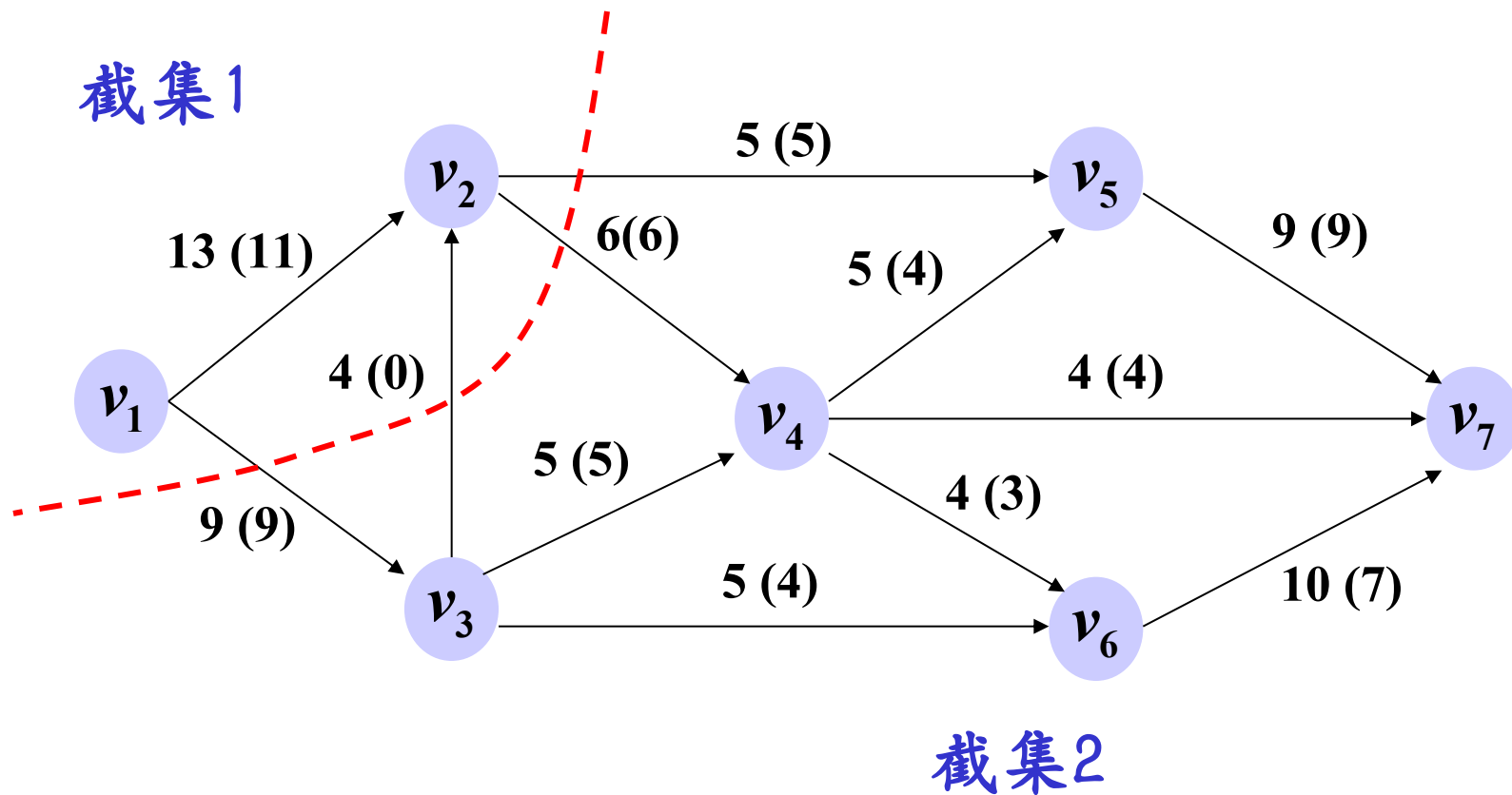
求下图所示网络中的最大流，弧旁数为 (c_{ij}, f_{ij})





最小截集 $\{(v_s, v_1), (v_2, v_3, v_4, v_t)\}$





第五节 最小费用最大流问题

定义8.17 已知网络 $G = (V, E, C, d)$ ， f 是 G 上的一个可行流， μ 为一条从 v_s 到 v_t 的增广链， $d(f) = \sum_{\mu^+} d_{ij} - \sum_{\mu^-} d_{ij}$ 称为链的费用。

若 μ^* 是从 v_s 到 v_t 的增广链中费用最小的增广链，则称 μ^* 是最小费用增广链。

结论：如果可行流 f 在流量为 $W(f)$ 的所有可行流中的费用最小，并且 μ^* 是关于 f 的所有增广链中的费用最小的增广链，那么沿增广链 μ^* 调整可行流 f ，得到的新可行流 f^* 也是流量为 $W(f^*)$ 的所有可行流中的最小费用流。当 f^* 是最大流时，就是最小费用最大流。

寻找关于 f 的最小费用增广链:

构造一个关于 f 的赋权有向图 $L(f)$ ，其顶点是原网络 G 的顶点，而将 G 中的每一条弧 (v_i, v_j) 变成两个相反方向的弧 (v_i, v_j) 和 (v_j, v_i) ，并且定义图中弧的权 l_{ij} 为:

1.当 $(v_i, v_j) \in E$, 令

$$l_{ij} = \begin{cases} d_{ij} & \text{当 } f_{ij} < c_{ij} \\ +\infty & \text{当 } f_{ij} = c_{ij} \end{cases}$$

2.当 (v_j, v_i) 为原来网络 G 中 (v_i, v_j) 的反向弧, 令

$$l_{ji} = \begin{cases} -d_{ij} & \text{当 } f_{ij} > 0 \\ +\infty & \text{当 } f_{ij} = 0 \end{cases}$$

在网络 G 中寻找关于 f 的最小费用增广链等价于在 $L(f)$ 中寻求从 v_s 到 v_t 的最短路。

步骤:

- (1) 取零流为初始可行流, $f(0) = \{0\}$ 。
- (2) 一般地, 如果在第 $k-1$ 步得到最小费用流 $f^{(k-1)}$, 则构造图 $L(f^{(k-1)})$ 。
- (3) 在 $L(f^{(k-1)})$ 中, 寻求从 v_s 到 v_t 的最短路。若不存在最短路, 则 $f^{(k-1)}$ 就是最小费用最大流; 否则转(4)。
- (4) 如果存在最短路, 则在可行流 $f^{(k-1)}$ 的图中得到与此最短路相对应的增广链, 在增广链上, 对 $f^{(k-1)}$ 进行调整, 调整量为:

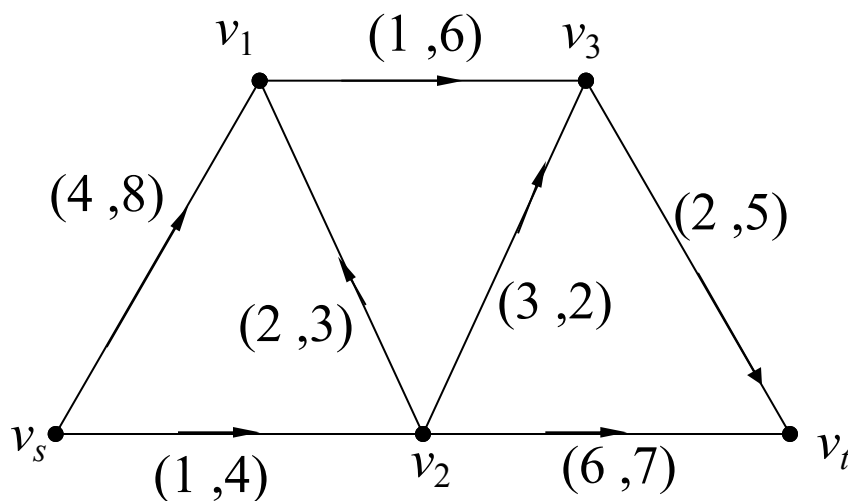
$$\theta = \min \left[\min_{\mu^+} (c_{ij} - f_{ij}^{(k-1)}), \min_{\mu^-} (f_{ij}^{(k-1)}) \right]$$

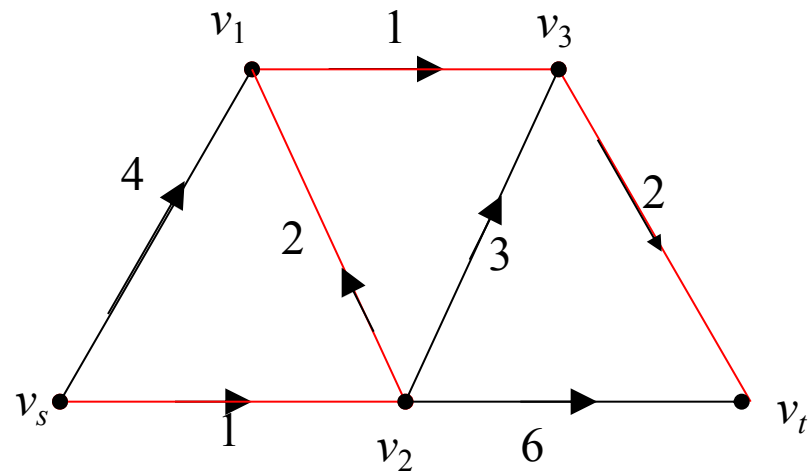
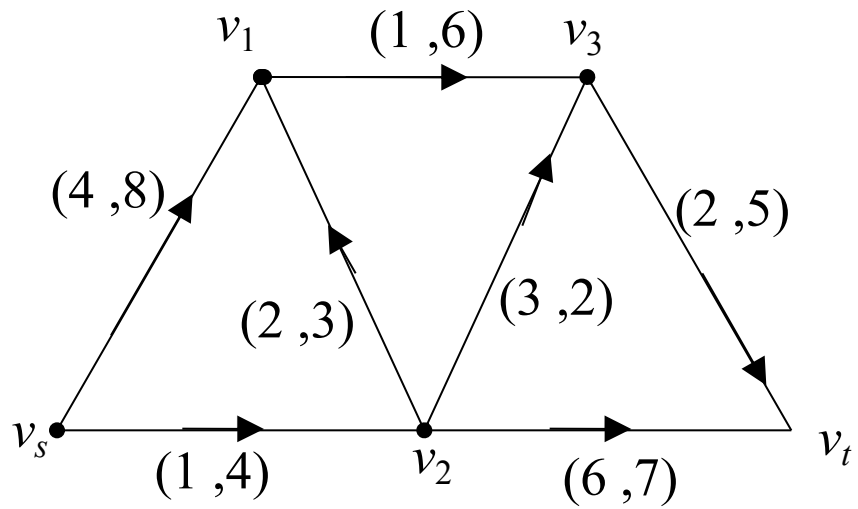
令

$$f_{ij}^{(k)} = \begin{cases} f_{ij}^{(k-1)} + \theta & (v_i, v_j) \in \mu^+ \\ f_{ij}^{(k-1)} - \theta & (v_i, v_j) \in \mu^- \\ f_{ij}^{(k-1)} & (v_i, v_j) \notin \mu \end{cases}$$

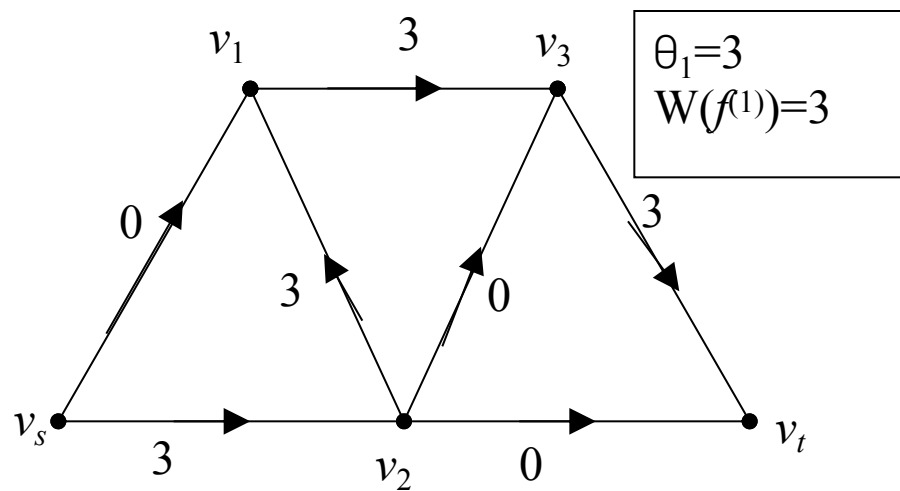
得到新可行流 $f^{(k)}$ 。对 $f^{(k)}$ 重复上面步骤，返回 (2) 。

例8.11 求网络的最小费用最大流，弧旁权是 (b_{ij}, c_{ij})

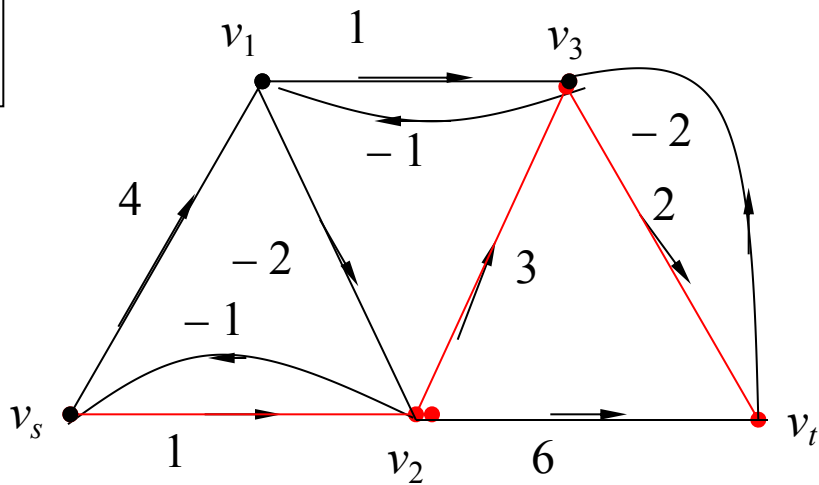




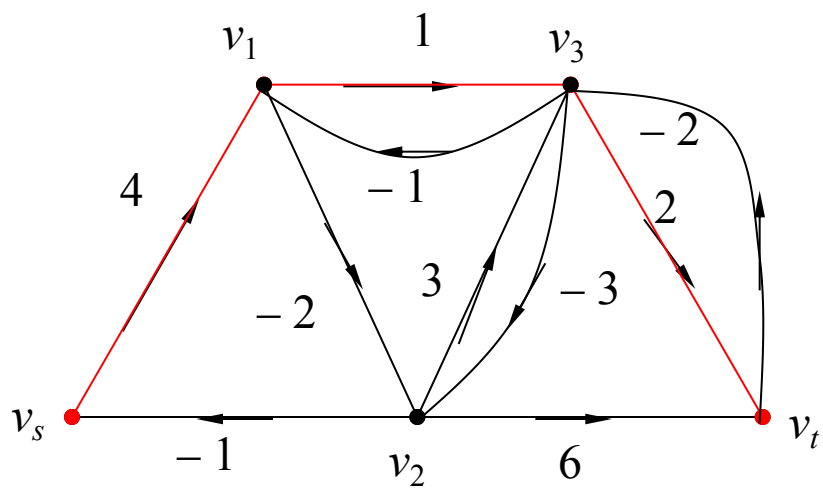
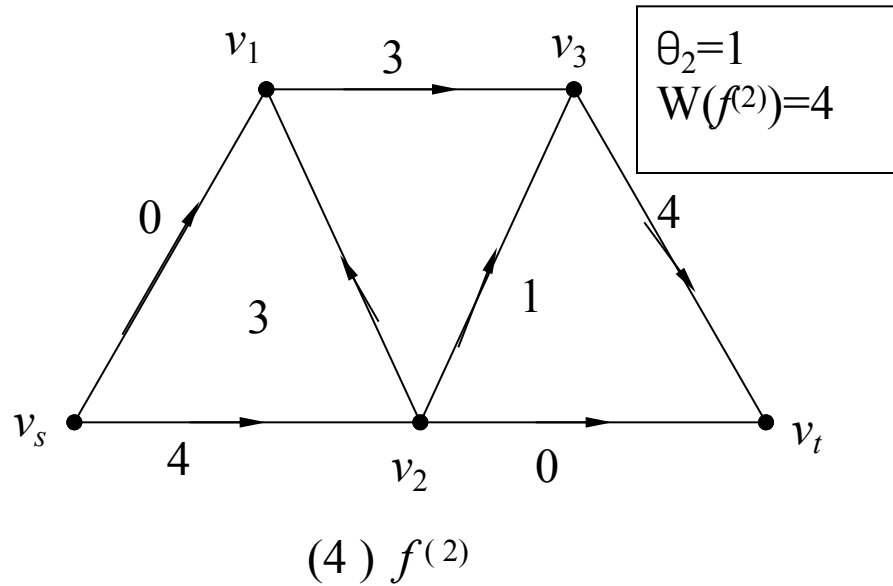
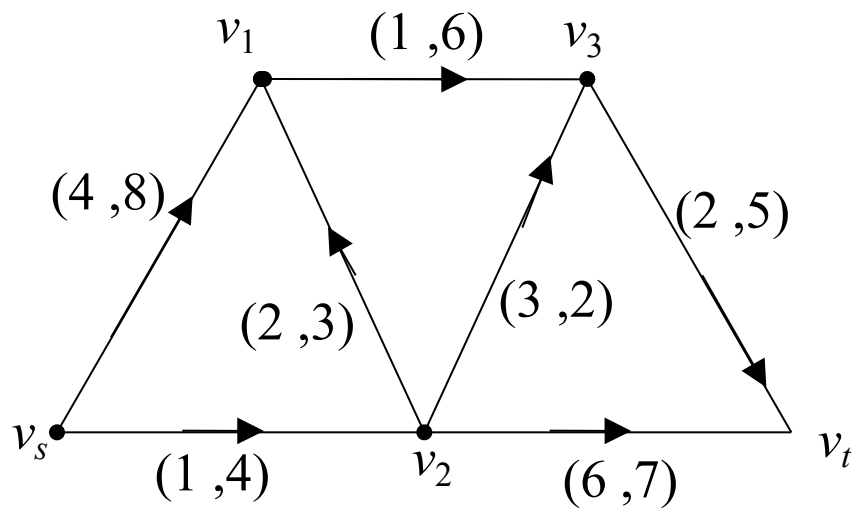
(1) $L(f^{(0)})$



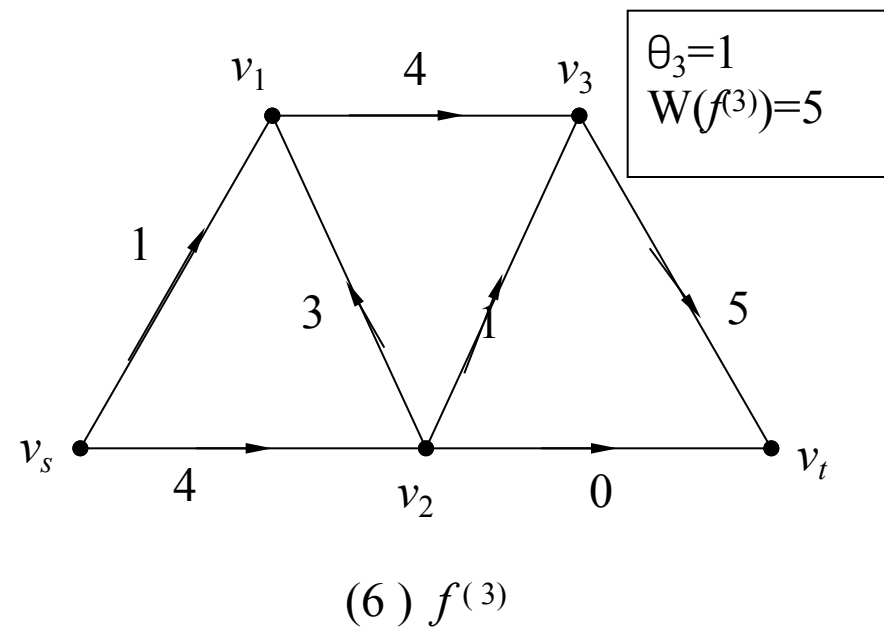
(2) $f^{(1)}$

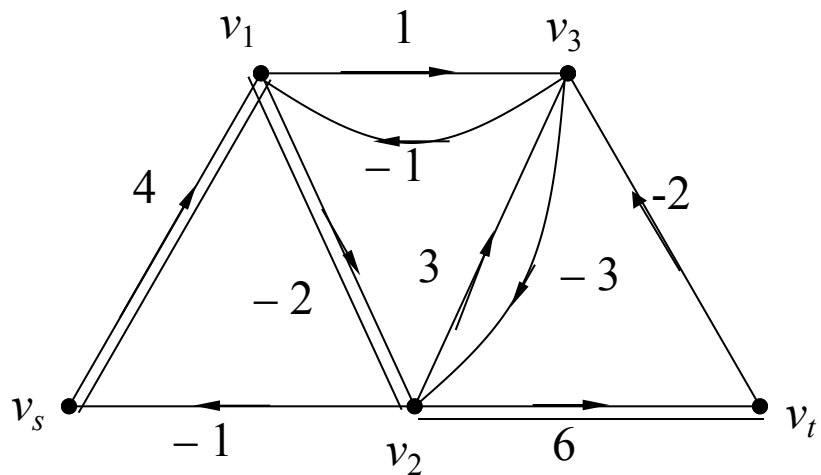


(3) $L(f^{(1)})$

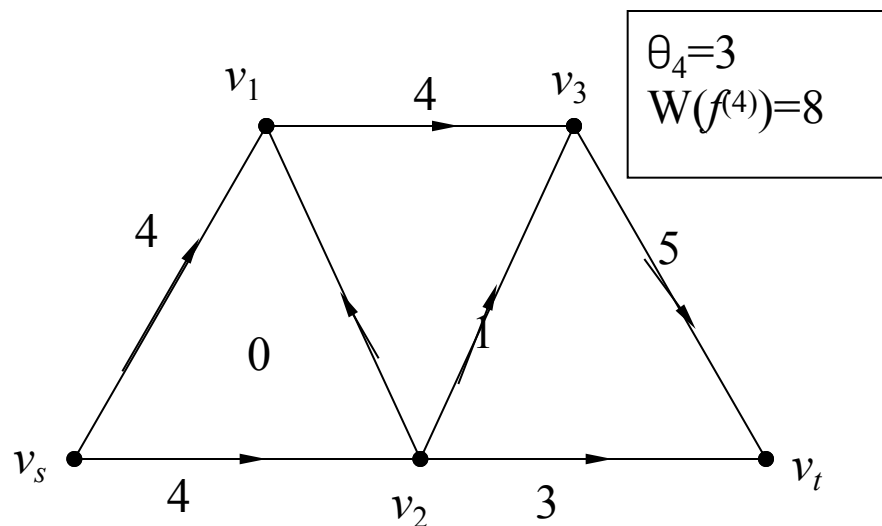


(5) $L(f^{(2)})$

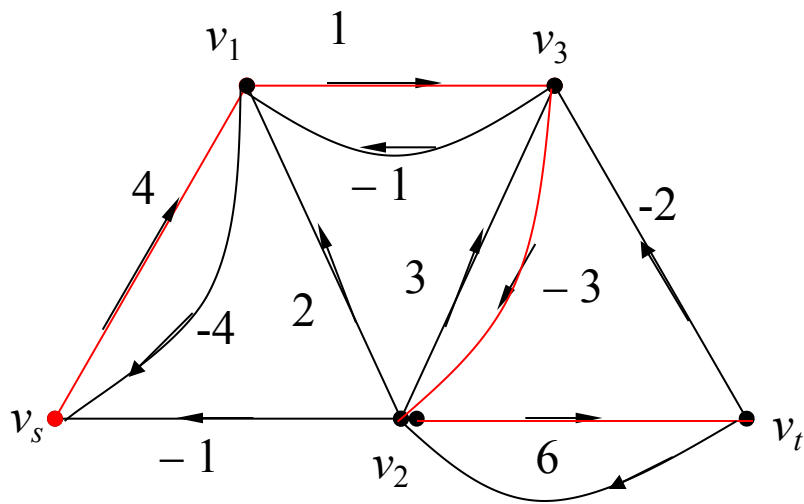




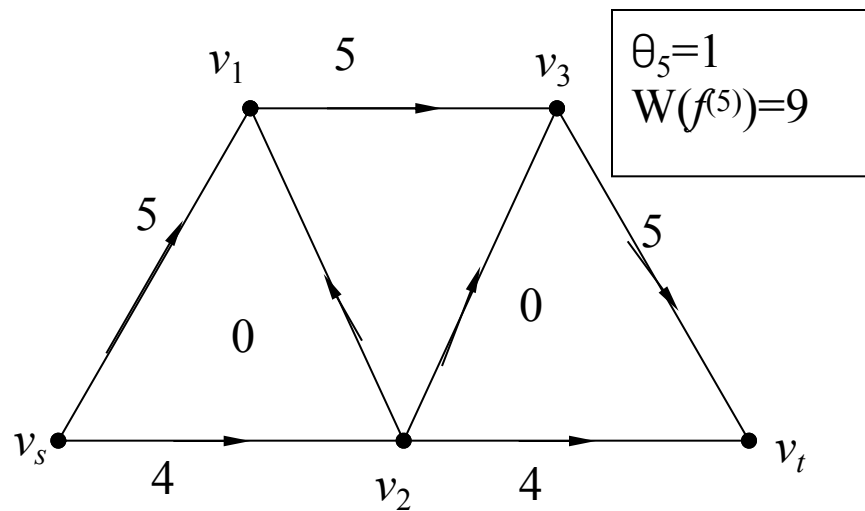
(7) $L(f^{(3)})$



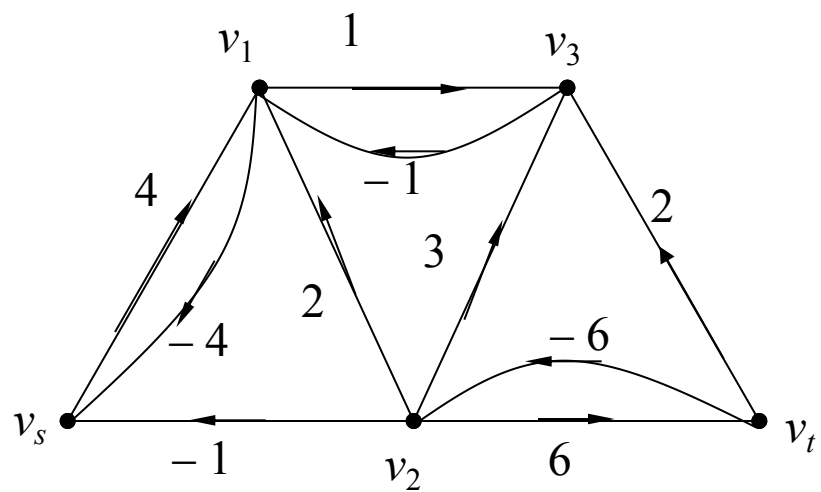
(8) $f^{(4)}$



(9) $L(f^{(4)})$



(10) $f^{(5)}$



(11) $L(f^{(5)})$

谢谢大家